QLC+ Auto Palette FX Engine

v1.4

Manuale Utente / User Manual

Marco Coldagelli

Generazione automatica di palette scene, EFX e chaser per QLC+

Automatic generation of scene palettes, EFX and chasers for QLC+

1. Panoramica / Overview

IT: Cos'è: QLC+ Auto Palette FX Engine è uno script Python che legge un progetto QLC+ (.qxw) con fixture già definite e patchate, carica automaticamente le definizioni fixture (.qxf) dalla libreria di QLC+, e genera automaticamente una palette completa di funzioni organizzate in cartelle.

EN: *What it is: QLC+ Auto Palette FX Engine is a Python script that reads a QLC+ project (.qxw) with fixtures already defined and patched, automatically loads the fixture definitions (.qxf) from the QLC+ library, and generates a complete palette of functions organized in folders.*

Funzioni generate / Generated functions

Tipo / Type	Quantità tipica / Typical count	Descrizione / Description
Scene statiche / Static scenes	100–1500+	Dimmer, shutter/strobo, colori, color wheel, gobo, posizioni PT / Dimmer, shutter/strobe, colors, color wheel, gobos, PT positions
EFX	100–5000+	Movimenti per moving head / Movement effects for moving heads
Chaser	200–2500+	Sequenze: arcobaleno, stomp, police, global... / Sequences: rainbow, stomp, police, global...

> *IT: Le quantità dipendono dal numero di fixture e dal profilo (compatto/completo, sezione 3.4). Il file .qxw originale non viene mai modificato: lo script produce sempre un nuovo file _palette.qxw. EN: Counts depend on the number of fixtures and on the profile (compact/full, section 3.4). The original .qxw file is never modified: the script always produces a new _palette.qxw file.*

2. Installazione / Installation

2.1 Requisiti / Requirements

Componente / Component	IT: Requisito / EN: Requirement
Python 3.8+	Nessuna dipendenza esterna / No external dependencies
QLC+ 4.x installato / installed	Per libreria fixture / For fixture library — verificato con / verified with QLC+ 4.14.4
Sistema / OS	Linux, macOS, Windows
File .qxw	Con fixture già aggiunte e patchate / With fixtures already added and patched

2.2 Installazione / Setup

IT: Nessuna installazione richiesta — lo script usa solo la libreria standard Python.

EN: *No installation required — the script uses only the Python standard library.*

```
# Clona il repository / Clone the repository
git clone https://github.com/marcocoldagelli/qlcplus_auto_palette_fxengine.git
cd qlcplus_auto_palette_fxengine

# Verifica / Verify
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py --help
```

3. Uso da riga di comando / Command-line usage

3.1 Sintassi / Syntax

```
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py <file.qxw> [OPZIONI / OPTIONS]
```

3.2 Esempi / Examples

```
# Genera palette in italiano (default, profilo compatto) / Generate palette in Italian (default, c
ompact)
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw

# Tutte le varianti come nella v1.3 / Every variant as in v1.3
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --profilo completo

# Genera palette in inglese / Generate palette in English
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --lang en

# File output personalizzato / Custom output file
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py mio_show.qxw --output pronto.qxw

# Directory fixture personalizzata / Custom fixture directory
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --fixture-dir /opt/mie_fixture

# Solo scene, senza EFX e senza chaser / Scenes only, no EFX or chasers
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show.qxw --skip-efx --skip-chasers

# Aggiorna file già processato (sovrascrittura) / Update already-processed file
python3 qlcplus_auto_palette_fxengine.py show_palette.qxw --overwrite
```

3.3 Tutte le opzioni / All options

Opzione / Option	Valore / Value	Default	IT	EN
--output	FILE.qxw	input_palette .qxw	File di output	Output file path
--fixture-dir	PATH	—	Dir aggiuntiva .qxf	Additional .qxf directory
--fade-in	MS	0	FadeIn scene (ms)	Scene fade-in (ms)
--fade-out	MS	2000	FadeOut scene (ms) — non influisce sui chaser	Scene fade-out (ms) — does not affect chasers
--profilo / --profile	compatto|comple to (compact|full)	compatto	Profilo di generazione (3.4)	Generation profile (3.4)
--lang	it|en	it	Lingua nomi generati	Language of generated names
--overwrite	flag	off	Sovrascrive esistenti	Overwrite existing functions
--skip-groups	flag	off	Salta scene/EFX/chaser di gruppo	Skip group scenes/EFX/chasers
--skip-combos	flag	off	Salta scene combo	Skip combo scenes
--skip-efx	flag	off	Salta EFX movimento	Skip movement EFX
--skip-chasers	flag	off	Salta chaser	Skip chasers
--min-cap-scenes	N	2	Min capability per generare scene	Min capabilities to generate scenes

3.4 Profili compatto / completo — Compact / full profiles

NUOVO / NEW in v1.4

IT: Il profilo predefinito è **compatto**: evita i doppioni tra funzioni per singola fixture e funzioni di gruppo. Con **completo** lo script genera tutte le varianti, come nella v1.3 (con le correzioni della v1.4).

EN: *The default profile is **compact**: it avoids duplicates between single-fixture and group functions. With **full** the script generates every variant, as in v1.3 (with the v1.4 fixes).*

Elemento / Item	compatto / compact	completo / full
Scene per fixture / Per-fixture scenes	Tutte / All	Tutte / All
EFX per singola fixture / Single-fixture EFX	Solo fixture fuori dai gruppi / Only fixtures not in groups	Tutte / All
Chaser per singola fixture / Single-fixture chasers	Solo fixture fuori dai gruppi / Only fixtures not in groups	Tutte / All
Gruppo per modello identico a un FixtureGroup / Per-model group identical to a FixtureGroup	Saltato / Skipped	Generato / Generated
EFX di gruppo / Group EFX	Solo taglia Media / Medium size only	Tutte le taglie / All sizes
Esempio impianto 18 fixture / 18-fixture example rig	2467 funzioni / functions	8894 funzioni / functions

IT: "Fuori dai gruppi" = fixture che non appartiene né a un gruppo per modello di almeno 2 fixture né a un FixtureGroup di almeno 2 fixture. EN: "Not in groups" = fixture belonging neither to a per-model group of at least 2 fixtures nor to a FixtureGroup of at least 2 fixtures.

3.5 Sistema multilingua / Multilingual system

IT: Con --lang en tutti i nomi di scene, EFX e chaser vengono generati in inglese: colori, velocità, modificatori EFX, tipi di chaser. Anche l'output del terminale è tradotto.

EN: *With **--lang en** all scene, EFX and chaser names are generated in English: colors, speeds, EFX modifiers, chaser types. The terminal output is also translated.*

Italiano (--lang it)	English (--lang en)
Shutter Aperto / Chiuso	Shutter Open / Closed
Zoom Stretto / Largo	Zoom Narrow / Wide
Iris Aperto / Chiuso	Iris Open / Closed
Piccolo / Medio / Grande	Small / Medium / Large
Lento / Veloce / Velocissimo	Slow / Fast / Very Fast
Arcobaleno Globale	Global Rainbow
Alba / Tramonto	Sunrise / Sundown
Stomp Colore	Color Stomp
GRUPPO <nome>	GROUP <name>

4. Palette generate / Generated palette

4.1 Scene GLOBAL / GLOBAL scenes

IT: Scene che impostano tutte le fixture contemporaneamente.

EN: *Scenes that control all fixtures simultaneously.*

Scena IT	Scena EN	Descrizione / Description
GLOBAL » Dimmer Zero/10%/25%/50%/75%/Full	Same	Tutti i dimmer / All dimmers
GLOBAL » All Shutter Aperto / Chiuso	All Shutter Open / Closed	Tutti gli shutter / All shutters
GLOBAL » All Strobe Slow/Med/Fast	Same	Strobe su tutti / Strobe on all
GLOBAL » All Moving Center	Same	Moving head al centro / Moving heads centered
GLOBAL » Rosso / Bianco / Blu / …	GLOBAL » Red / White / Blue / …	35 colori su tutte le fixture RGB / 35 colors on all RGB fixtures

4.2 Scene per fixture / Per-fixture scenes

Dimmer/Intensità: 6 livelli (Zero, 10%, 25%, 50%, 75%, Full) su dimmer e master dimmer, riconosciuti dai preset di QLC+ 4.14.

Shutter/Strobo: Shutter Aperto/Chiuso + Strobe Slow/Med/Fast, letti dai preset delle capability (ShutterOpen, ShutterClose, Strobe…); generati anche su fixture senza dimmer. Le fasce Fast-Slow sono gestite correttamente.

RGB (35 colori): Bianchi, primari, secondari, terziari, saturi, scuri/teatrali, pastelli, fuoco/ghiaccio, UV sim. Varianti RGBW (+White puro/misto), RGBA, RGBAW.

CMY (21 colori): Bianco, primari, secondari, Arancio, Rosa, Lavanda, Gold, Acquamarina, Viola, Ambra, Corallo, Teal, Indaco, Bianco Caldo/Freddo.

Color Wheel: Una scena per ogni capability del canale (skip rotazioni).

Gobo: Una scena per ogni gobo fisso + controlli rotazione (CW Slow/Fast).

Prism: Prism On/Off (da preset PrismEffectOn/Off) / Rot.

Zoom: Stretto/Narrow, Medio/Medium, Largo/Wide.

Iris: Aperto/Open, Metà/Half, Chiuso/Closed.

Focus: Near, Mid, Far.

Frost: On, Off, 50%.

Speed/Effect/Macro: Una scena per ogni capability.

Pan/Tilt (29 posizioni): Pan Far Left → Far Right, Tilt Down → Up, PT Home/Center, DS/US Stage, Front/Back Wash, Side, Audience, Balcony, Floor. I canali fine vengono messi a 0 / Fine channels are set to 0.

Combo: [COMBO] Stage Ready, Blackout Totale/Full Blackout, Full Show, Rosso Puro/Pure Red, Bianco Puro/Pure White, Blu Puro/Pure Blue.

4.3 EFX di movimento / Movement EFX

IT: Per ogni fixture con Pan/Tilt rilevato vengono generati EFX con 19 forme × 3 taglie × velocità variabili (con il profilo compatto, solo per le fixture fuori dai gruppi).

EN: *For each fixture with detected Pan/Tilt, EFX are generated with 19 shapes × 3 sizes × variable speeds (with the compact profile, only for fixtures not in groups).*

Forme / Shapes

Forma / Shape	Algoritmo QLC+	IT: Descrizione	EN: Description
Circle / Circle 45°	Circle	Cerchio standard/ruotato	Standard/rotated circle
Eight Oriz/Vert/Diag	Eight	Figura 8 orizzontale/verticale/diagonale	Horizontal/vertical/diagonal figure-8
Pan Sweep / Tilt Swing	Line 0° / 90°	Oscillazione pura Pan/Tilt	Pure Pan/Tilt oscillation
Diamond / Diamond 45°	Diamond	Rombo standard/ruotato	Standard/rotated diamond
Square / SquareChoppy	Square	Quadrato fluido/scattoso	Smooth/choppy square
Leaf	Leaf	Loop asimmetrico a foglia	Asymmetric leaf loop
Lissajous 2:1, 3:2, 1:3, 3:1, 4:3, 5:4	Lissajous	Figure armoniche	Harmonic figures

Taglie / Sizes

IT	EN	Ampiezza / Width (v1.4)	v1.3
Piccolo	Small	30	60
Medio	Medium	70	127
Grande	Large	127	200

> *IT: 127 è l'ampiezza massima di un EFX in QLC+ (escursione piena). Le ampiezze superiori della v1.3 venivano schiacciate ai fine corsa. Sweep Pan/Tilt: Stretto 25, Medio 60, Largo 100, Full 127. EN: 127 is the maximum EFX amplitude in QLC+ (full travel). The larger v1.3 amplitudes were clipped at the end stops. Pan/Tilt sweeps: Narrow 25, Medium 60, Wide 100, Full 127.*

Velocità / Speeds

IT	EN	Durata / Duration
Molto Lento	Very Slow	20s
Lento	Slow	12s
Medio	Medium	6s
Veloce	Fast	3s
Velocissimo	Very Fast	1.5s

EFX di gruppo — modalità di fase / Group EFX — phase modes

IT	EN	Descrizione / Description
Sync	Sync	Tutte in fase / All in phase
Fan	Fan	Sfasamento progressivo 0→360° / Progressive offset 0→360°
Mirror	Mirror	Metà avanti / metà indietro / Half forward / half backward
Opposto	Opposite	Coppie a 180° / Pairs at 180°
Wave	Wave	Fase a onda / Wave phase
Coppie	Pairs	A gruppi di 2 / In pairs

5. Chaser / Chasers

IT: Dalla v1.4 tutti i chaser usano dissolvenze per passo (PerStep): il ritmo segue i passi anche quando le scene hanno un fade-out lungo. EN: Since v1.4 every chaser uses per-step fades (PerStep): the rhythm follows the steps even when scenes have a long fade-out.

5.1 Chaser per singola fixture / Single-fixture chasers

IT: Con il profilo compatto vengono generati solo per le fixture fuori dai gruppi.

***EN:** With the compact profile they are generated only for fixtures not in groups.*

Dimmer: Stomp, Heartbeat, Breathing, Double/Triple/Quad Flash, Lightning, Flicker Fiamma/Flame Flicker, Ramp Up Down, Pulse — a velocità variabili.

Shutter: Shutter Stomp Slow/Med/Fast.

RGB: Arcobaleno/Rainbow (+ Smooth, PingPong), Rainbow Completo/Full, Pastelli/Pastels, Colori Caldi/Warm Colors, Colori Freddi/Cool Colors, Colori Teatrali/Theatrical, Club Colors, Discoteca/Disco, Primari/Primary, Secondari/Secondary, 12 Bicolori/Bicolors, 6 Tricolori/Tricolors, Strobe Arcobaleno/Strobe Rainbow, Lampo Bianco/White Flash, Police, Ambulanza/Ambulance, Tecno/Techno, Warm-Cool.

CMY: CMY Arcobaleno/Rainbow, CMY Caldi/Warm, CMY Freddi/Cool.

Moving: Stage Sweep (+ PingPong), Audience Scan, Position Chase DS-US, Position Chase Corner, Pan/Tilt Oscillazione/Oscillation, Posizioni Casuali/Random Positions, Position + Color Chase.

5.2 Chaser di gruppo / Group chasers

IT: Attivi per gruppi di ≥2 fixture dello stesso modello, modo e numero canali.

***EN:** Active for groups of ≥2 fixtures with the same model, mode and channel count.*

IT	EN	Descrizione / Description
Chase Sequenziale	Sequential Chase	Flash in sequenza 1→n / Flash in sequence 1→n
Chase PingPong	Chase PingPong	Avanti e indietro / Forward and backward
Knight Rider	Knight Rider	Rimbalzo con inversione / Bouncing with reversal
ODD/EVEN Flash	ODD/EVEN Flash	Pari e dispari alternati / Even and odd alternating
Stomp Gruppo	Group Stomp	Full/zero su tutto il gruppo / Full/zero on entire group
Lightning Gruppo	Lightning Group	Lampo irregolare di gruppo / Irregular group lightning
Arcobaleno	Rainbow	Colori arcobaleno sul gruppo / Rainbow on the group
Bicolore/Tricolore	Bicolor/Tricolor	Alternanza 2 o 3 colori / 2 or 3 color alternation
Police	Police	Rosso/Blu stroboscopico / Stroboscopic Red/Blue
Color Ripple	Color Ripple	Onda cromatica sull'arcobaleno / Chromatic wave through rainbow
PT Stage Chase / Corner Chase	PT Stage Chase / Corner Chase	Inseguimento posizioni palco / Stage position chase
Waterfall	Waterfall	Cascata sequenziale / Sequential cascade

5.3 Chaser di gruppo RGB / RGB group chasers

IT	EN	IT: Descrizione	EN: Description
Stomp Colore	Color Stomp	Ogni fixture lampeggia su un colore diverso in sequenza	Each fixture flashes on a different sequential color
Onda Colore	Color Wave	Onda cromatica: ogni fixture prende il colore successivo	Chromatic wave: each fixture takes the next cycle color
Alba	Sunrise	Progressione Rosso→Arancio→Giallo→Bianco Caldo→Bianco	Ramp Red→Orange→Yellow→Warm White→White with crossfade
Tramonto	Sundown	Inverso dell'Alba — da Bianco verso rosso profondo	Reverse of Sunrise — from White towards deep red
Split Colori	Split Colors	Fixture dispari=caldi, pari=freddi, alternati nel tempo	Odd=warm, even=cool colors, alternating over time

5.4 Chaser GLOBAL / GLOBAL chasers

IT: Categoria CHASER/GLOBAL con chaser che agiscono su tutte le fixture del progetto insieme, usando le scene GLOBAL pregenerate. Funzionano anche con fixture di modelli diversi.

EN: *CHASER/GLOBAL category with chasers that act on all project fixtures together, using pre-generated GLOBAL scenes. They work even with fixtures of different models.*

IT	EN	IT: Descrizione	EN: Description
Arcobaleno Globale (+ Smooth)	Global Rainbow (+ Smooth)	Tutte le fixture ciclano sull'arcobaleno	All fixtures cycle through the rainbow
Stomp Globale	Global Stomp	Full/zero sincrono su tutte le fixture	Synchronized full/zero on all fixtures
Battito Globale	Global Heartbeat	Pulsazione dimmer su tutte le fixture	Dimmer pulse on all fixtures
Impulso Globale	Global Pulse	Singolo flash ciclico globale	Single cyclic global flash
Polizia Globale	Global Police	Rosso/Blu strobo su tutte le RGB	Red/Blue strobe on all RGB fixtures
Alba Globale	Global Sunrise	Progressione alba su tutte le RGB	Sunrise progression on all RGB fixtures
Strobo Globale	Global Strobe	Shutter on/off globale	Global shutter on/off
Colori Caldi/Freddi Globale	Global Warm/Cool	Palette temperatura su tutte le RGB	Temperature palette on all RGB fixtures
Club/Discoteca Globale	Global Club/Disco	Cicli da club su tutte le fixture	Club cycles on all fixtures

5.5 Chaser QLC-GRUPPI / QLC-GRUPPI chasers

IT: Per ogni FixtureGroup definito manualmente nel progetto QLC+, vengono generati gli stessi chaser di gruppo basati sull'intersezione delle capabilities, sotto Auto Palette/CHASER/QLC-GRUPPI/.

EN: *For each FixtureGroup manually defined in the QLC+ project, the same group chasers are generated based on the capability intersection, under Auto Palette/CHASER/QLC-GRUPPI/.*

> *IT: Con il profilo compatto, se un gruppo per modello contiene esattamente le stesse fixture di un FixtureGroup, viene generata solo la famiglia QLC-GRUPPI. EN: With the compact profile, if a per-model group contains exactly the same fixtures as a FixtureGroup, only the QLC-GRUPPI family is generated.*

6. Struttura cartelle / Folder structure

```
Auto Palette/
├── GLOBAL/                        ← scene globali / global scenes
├── <Nome Fixture>/                ← scene per fixture
├── GRUPPI/                        ← scene per-modello / per-model scenes
│   └── <Modello (Modo)>/
├── QLC-GRUPPI/                    ← scene gruppi QLC+
│   └── <ID - Nome Gruppo QLC+>/
├── EFX/
│   ├── <Nome Fixture>/            ← EFX per fixture (*)
│   ├── GRUPPI/
│   │   └── <Modello (Modo)>/      ← EFX di gruppo per-modello
│   └── QLC-GRUPPI/                ← EFX gruppi QLC+
│       └── <ID - Nome Gruppo QLC+>/
└── CHASER/
    ├── GLOBAL/                    ← chaser globali / global chasers
    ├── <Nome Fixture>/            ← chaser per fixture (*)
    ├── GRUPPI/
    │   └── <Modello (Modo)>/      ← chaser di gruppo per-modello
    └── QLC-GRUPPI/                ← chaser gruppi QLC+
        └── <ID - Nome Gruppo QLC+>/

(*) compatto: solo fixture fuori dai gruppi / compact: only fixtures not in groups
```

7. Riconoscimento canali / Channel detection

NUOVO / NEW in v1.4

IT: Lo script legge dal file .qxf il modo DMX della fixture e classifica ogni canale. Dalla v1.4 la classificazione usa la tabella ufficiale dei preset di canale di QLC+ 4.14 (71 preset), con gruppo, colore e byte (principale o fine).

EN: *The script reads the fixture DMX mode from the .qxf file and classifies every channel. Since v1.4 classification uses the official QLC+ 4.14 channel preset table (71 presets), with group, colour and byte (coarse or fine).*

Definizione nel .qxf / Definition in the .qxf	IT: Classificazione	EN: Classification
Preset IntensityMasterDimmer / IntensityDimmer	Dimmer	Dimmer
Preset Intensity<Colore> (Red, Green, Blue, White, Amber, UV, Cyan, Magenta, Yellow)	Colore corrispondente	Matching colour
Preset ...Fine (es. PositionPanFine, IntensityMasterDimmerFine)	Canale fine (byte LSB), messo a 0 nelle posizioni	Fine channel (LSB byte), set to 0 in positions
Preset BeamZoom... / BeamFocus... / Iris	Zoom / Focus / Iris	Zoom / Focus / Iris
<Group>Intensity</Group> + <Colour>	Colore (non dimmer)	Colour (not dimmer)
<Group>Beam</Group> senza preset / without preset	Dal nome: zoom, focus, iris, altrimenti frost	From the name: zoom, focus, iris, otherwise frost

7.1 Shutter, strobo e prisma / Shutter, strobe and prism

IT: I valori vengono letti prima dai preset delle capability; solo se mancano si cercano i nomi, come parole intere ("on" non viene più trovato dentro "Function").

EN: *Values are read from capability presets first; only if they are missing are names searched, as whole words ("on" is no longer found inside "Function").*

Scena / Scene	Preset usato / Preset used	Valore / Value
Shutter Aperto / Open	ShutterOpen	Centro della prima fascia / Middle of first range
Shutter Chiuso / Closed	ShutterClose	Centro della prima fascia / Middle of first range
Strobe Slow / Med / Fast	Strobe...SlowToFast / Strobe...FastToSlow (escl. Random, Pulse, Ramp)	1/6, 1/2, 5/6 della fascia; invertiti per FastToSlow / 1/6, 1/2, 5/6 of the range; inverted for FastToSlow
Prism On / Off	PrismEffectOn / PrismEffectOff	Centro della fascia / Middle of the range

8. Raggruppamento fixture / Fixture grouping

8.1 Raggruppamento automatico per modello / Automatic per-model grouping

IT: Le fixture vengono raggruppate per chiave (Modello, Modo, Canali). Fixture con lo stesso nome di modello ma configurazione diversa — ad esempio Generic RGB 3ch puro vs Dimmer+RGB 4ch (IRGB) — rimangono in gruppi separati e non si mescolano mai.

EN: *Fixtures are grouped by the key (Model, Mode, Channels). Fixtures with the same model name but different configuration — for example pure Generic RGB 3ch vs Dimmer+RGB 4ch (IRGB) — remain in separate groups and are never mixed.*

Chiave / Key	IT: Valore / EN: Value
Modello / Model	Nome modello dal file .qxw / Model name from .qxw
Modo / Mode	Modalità DMX (es. 9ch, 15ch) / DMX mode (e.g. 9ch, 15ch)
Canali / Channels	Numero canali patchati / Number of patched channels

8.2 Gruppi QLC+ (FixtureGroup) / QLC+ groups (FixtureGroup)

IT: Lo script legge i FixtureGroup definiti manualmente nel progetto QLC+ (.qxw). Per ogni gruppo vengono generati scene, EFX e chaser dedicati, in cartelle separate (QLC-GRUPPI/), etichettate "ID - Nome".

EN: *The script reads FixtureGroups manually defined in the QLC+ project (.qxw). For each group dedicated scenes, EFX and chasers are generated, in separate folders (QLC-GRUPPI/), labelled "ID - Name".*

Intersezione capabilities / Capability intersection

IT: Per i gruppi QLC+, che spesso contengono fixture di modelli diversi, vengono generati SOLO gli effetti supportati da TUTTE le fixture del gruppo.

EN: *For QLC+ groups, which often contain fixtures of different models, ONLY effects supported by ALL fixtures in the group are generated.*

Capability	IT: Comportamento	EN: Behaviour
RGB / CMY	Generato se TUTTE le fixture del gruppo hanno i canali colore	Generated if ALL fixtures in the group have colour channels
Pan / Tilt	EFX generati solo se TUTTE le fixture hanno Pan e Tilt	EFX generated only if ALL fixtures have Pan and Tilt
Dimmer	Scene dimmer solo se TUTTE le fixture hanno il canale intensity	Dimmer scenes only if ALL fixtures have an intensity channel
Gobo / Prism / Zoom	Non generati per gruppi QLC+ eterogenei (solo per fixture)	Not generated for heterogeneous QLC+ groups (per-fixture only)

8.3 Profilo compatto e gruppi / Compact profile and groups

IT: Con il profilo compatto una fixture che fa parte di un gruppo (per modello o FixtureGroup, almeno 2 fixture) non riceve EFX e chaser propri: si usano quelli del gruppo. Le scene per singola fixture restano sempre disponibili.

EN: *With the compact profile a fixture that belongs to a group (per model or FixtureGroup, at least 2 fixtures) gets no own EFX and chasers: the group ones are used. Single-fixture scenes are always available.*

9. Percorsi libreria fixture / Fixture library paths

IT: Lo script cerca le definizioni fixture (.qxf) nei percorsi seguenti, nell'ordine. È possibile aggiungere un percorso extra con --fixture-dir.

EN: *The script searches for fixture definitions (.qxf) in the following paths, in order. An extra path can be added with --fixture-dir.*

Sistema / System	Percorso / Path
--fixture-dir	Percorso indicato / Given path (priorità / priority)
Linux	/usr/share/qlcplus/fixtures | /usr/local/share/qlcplus/fixtures
macOS	/Applications/QLC+.app/Contents/Resources/fixtures
Windows	C:\QLC+\fixtures | C:\Program Files\QLC+\fixtures
Utente / User	~/QLC+/fixtures | ~/QLC+/Fixtures | ~/.qlcplus/fixtures
Utente macOS / macOS user (v1.4)	~/Library/Application Support/QLC+/fixtures (e/and …/Fixtures)
Progetto / Project (v1.4)	Cartella del file .qxw / Folder of the .qxw file

> *IT: Anche QLC+ cerca le definizioni accanto al progetto: copiare lì i .qxf personalizzati permette di portare il progetto su un altro computer senza installarli. EN: QLC+ also looks for definitions next to the project: copying custom .qxf files there lets you move the project to another computer without installing them.*

10. Fixture Generic (fallback)

IT: Se il file .qxf non viene trovato, lo script tenta di inferire i canali dal nome del modello. Questo consente di generare scene anche senza la definizione completa.

EN: *If the .qxf file is not found, the script attempts to infer channels from the model name. This allows scene generation even without the full fixture definition.*

Modello / Model	IT: Canali inferiti / EN: Inferred channels
Generic (dimmer QLC+, 1…N canali) / Generic (QLC+ dimmer, 1…N channels) — v1.4	Dimmer su ogni canale / Dimmer on every channel
Generic RGB (3ch)	R, G, B
Generic RGB (4ch / IRGB)	Dimmer, R, G, B
Generic RGBW	R, G, B, W (White)
Generic RGBA	R, G, B, A (Amber)
Generic RGBAW	R, G, B, A, W
Generic CMY	C (Cyan), M (Magenta), Y (Yellow)
Smoke / Haze / Fog	Effect (Off/Fog)

> *IT: Dalla v1.4 "Generic / Generic" non viene più abbinato per somiglianza a Generic RGBW, e il match per somiglianza non accetta un file di produttore diverso quando uno dei due è "Generic". EN: Since v1.4 "Generic / Generic" is no longer matched by similarity to Generic RGBW, and similarity matching does not accept a file from a different manufacturer when either one is "Generic".*

11. Flusso di lavoro / Workflow

IT: Passi consigliati per l'integrazione nel flusso di produzione.

EN: *Recommended steps for integration into the production workflow.*

1.	IT: Aprire QLC+ e creare il progetto con tutte le fixture aggiunte e patchate. *EN: Open QLC+ and create the project with all fixtures added and patched.*
2.	IT: (Opzionale) Definire i FixtureGroup nel tab apposito. *EN: (Optional) Define FixtureGroups in the dedicated tab.*
3.	IT: Salvare il file .qxw. Se usate fixture personalizzate, copiare i loro .qxf nella stessa cartella. *EN: Save the .qxw file. If you use custom fixtures, copy their .qxf files to the same folder.*
4.	IT: Eseguire lo script con le opzioni desiderate (--profilo completo per tutte le varianti, --lang en per l'inglese). *EN: Run the script with the desired options (--profile full for every variant, --lang en for English).*
5.	IT: Controllare nel log eventuali righe [WARN] definizione non trovata. *EN: Check the log for any [WARN] definition not found lines.*
6.	IT: Aprire il file _palette.qxw generato in QLC+. *EN: Open the generated _palette.qxw file in QLC+.*
7.	IT: Verificare le palette e rimuovere le scene non necessarie. *EN: Review the palettes and remove any unnecessary scenes.*
8.	IT: Creare Virtual Console, Sequence e Show a partire dalle funzioni generate. *EN: Build Virtual Console, Sequence and Show from the generated functions.*

> *IT: Usare --skip-efx e --skip-chasers per velocizzare la prima passata con solo scene statiche. EN: Use --skip-efx and --skip-chasers to speed up the first pass with static scenes only.*

12. Risoluzione problemi / Troubleshooting

IT: Problema / EN: Issue	IT: Causa / EN: Cause	IT: Soluzione / EN: Solution
Nessuna fixture trovata / No fixtures found	File .qxw non valido o privo di fixture patchate / Invalid .qxw or no patched fixtures	Verificare che il file abbia fixture nel tab Fixture / Check fixtures exist in the Fixture tab
Definizione non trovata / Definition not found	File .qxf mancante nella libreria / Missing .qxf in library	Copiare il .qxf accanto al progetto o usare --fixture-dir / Copy the .qxf next to the project or use --fixture-dir
Nessun EFX generato / No EFX generated	Canali Pan/Tilt non rilevati nel .qxf / Pan/Tilt channels not detected in .qxf	Verificare Group=Pan/Tilt o i preset PositionPan/PositionTilt nel .qxf / Check Group=Pan/Tilt or PositionPan/PositionTilt presets in the .qxf
Pochi EFX/chaser per singola fixture / Few single-fixture EFX/chasers	Profilo compatto: la fixture fa parte di un gruppo / Compact profile: the fixture belongs to a group	Usare le funzioni di gruppo oppure --profilo completo / Use group functions or --profile full
ID duplicati nel file .qxw / Duplicate IDs in .qxw	File già processato / Already-processed file	Usare --overwrite / Use --overwrite
Chaser vuoti / Empty chasers	Scene di colore assenti per quella fixture / Missing color scenes for that fixture	Verificare che la fixture abbia canali RGB / Check that the fixture has RGB channels
Gruppo QLC+ ignorato / QLC+ group ignored	Fixture IDs nel gruppo non patchate nel progetto / Group fixture IDs not patched in project	Verificare che tutte le fixture del gruppo siano patchate / Check all group fixtures are patched
Errori grossolani nelle scene generate: colori sbagliati, canali invertiti, capabilities fuori posto / Gross errors in generated scenes: wrong colors, inverted channels, misplaced capabilities	File .qxf non rilevato — lo script è ricaduto sul fallback Generic inferendo i canali dal nome del modello / The .qxf file was not found — the script fell back to Generic mode, inferring channels from the model name	Verificare che il .qxf sia presente in libreria o accanto al progetto e che il nome del modello nel .qxw corrisponda esattamente al campo <Model> del .qxf. Il log mostra [WARN] definizione non trovata quando scatta il fallback / Check that the .qxf is in the library or next to the project and that the model name in the .qxw matches exactly the <Model> field in the .qxf. The log shows [WARN] definition not found when fallback is triggered

IT: Se le scene presentano errori grossolani di mappatura, la causa più probabile è il fallback Generic. Controllare sempre il log. EN: If generated scenes show gross mapping errors, the most likely cause is the Generic fallback. Always check the log.

13. Personalizzazione / Customization

13.1 Aggiungere un colore / Add a color

```
# In RGB_PALETTE (e RGB_PALETTE_EN), aggiungere una riga / Add a row:
("My Color", 100, 200, 150),  # nome/name, R, G, B

# In CMY_PALETTE (e CMY_PALETTE_EN):
("My CMY", 80, 40, 200),  # nome/name, C, M, Y
```

13.2 Aggiungere una posizione Pan/Tilt / Add a Pan/Tilt position

```
# In MOVING_POSITIONS, aggiungere una riga / Add a row:
("My Position", 90, 110),  # nome/name, pan (0-255), tilt (0-255)
```

13.3 Aggiungere una traduzione / Add a translation

IT: Ci sono due dizionari separati: STRINGS/T() per i nomi delle funzioni QLC+ nel file .qxw, e UI_STRINGS/U() per l'output del terminale.

EN: *There are two separate dictionaries: STRINGS/T() for QLC+ function names in the .qxw file, and UI_STRINGS/U() for terminal output.*

```
# Nomi funzioni QLC+ / QLC+ function names — usa T()
# In STRINGS["it"] e STRINGS["en"] aggiungere la coppia / Add the pair:
"My New Key": "Mio Valore",   # in [it]
"My New Key": "My Value",     # in [en]

# Messaggi terminale / Terminal messages — usa U()
# In UI_STRINGS["it"] e UI_STRINGS["en"]:
"my_msg": "Messaggio in italiano",   # in [it]
"my_msg": "Message in English",     # in [en]
```

13.4 Tabella dei preset / Preset table

IT: La tabella QLC_CHANNEL_PRESETS (preset → gruppo, colore, byte) riproduce quella di QLC+ 4.14. Se una versione futura di QLC+ aggiunge preset, basta aggiungere le righe corrispondenti.

EN: *The QLC_CHANNEL_PRESETS table (preset → group, colour, byte) mirrors the QLC+ 4.14 one. If a future QLC+ version adds presets, just add the matching rows.*

14. Novità v1.4 / What's new in v1.4

NUOVO / NEW in v1.4

14.1 Master Dimmer e canali da preset / Master Dimmer and preset channels

IT: Le fixture definite solo con i preset (es. IntensityMasterDimmer) non ricevevano scene dimmer e le combo "Stage Ready" / "Full Show" lasciavano il dimmer a 0. Ora il riconoscimento usa la tabella completa dei preset di QLC+ 4.14.

EN: *Preset-only fixtures (e.g. IntensityMasterDimmer) got no dimmer scenes and the "Stage Ready" / "Full Show" combos left the dimmer at 0. Detection now uses the full QLC+ 4.14 preset table.*

14.2 Shutter, strobo e prisma / Shutter, strobe and prism

IT: Valori letti dai preset delle capability; nomi cercati solo come parole intere. Su alcune fixture "Shutter Aperto" chiudeva lo shutter. Strobo Fast-Slow invertito correttamente; scene shutter anche senza dimmer; corrette le scene strobo di gruppo.

EN: *Values read from capability presets; names matched as whole words only. On some fixtures "Shutter Open" closed the shutter. Fast-Slow strobe correctly inverted; shutter scenes also without dimmer; group strobe scenes fixed.*

14.3 Dimmer generici / Generic dimmers

IT: "Generic / Generic" è un dimmer su ogni canale e non viene più abbinato a Generic RGBW.

EN: *"Generic / Generic" is a dimmer on every channel and is no longer matched to Generic RGBW.*

14.4 Chaser veloci / Fast chasers

IT: Dissolvenze per passo (PerStep): con passi brevi i colori non si sovrappongono più per effetto del fade-out delle scene.

EN: *Per-step fades (PerStep): with short steps colours no longer overlap because of the scenes' fade-out.*

14.5 Ampiezza EFX / EFX amplitude

IT: Taglie e sweep entro 127, il massimo di QLC+: niente più movimenti schiacciati ai fine corsa.

EN: *Sizes and sweeps within 127, the QLC+ maximum: no more movements clipped at the end stops.*

14.6 Canali fine / Fine channels

IT: Riconosciuti come byte LSB e messi a 0 nelle posizioni.

EN: *Recognised as LSB byte and set to 0 in positions.*

14.7 Profili compatto / completo — Compact / full profiles

IT: Nuova opzione --profilo (predefinito compatto). Vedi sezione 3.4.

EN: *New --profile option (compact by default). See section 3.4.*

14.8 Ricerca definizioni / Definition search

IT: I .qxf vengono cercati anche nella cartella del progetto e nella cartella utente di QLC+ su macOS.

EN: *The .qxf files are also searched in the project folder and in the QLC+ user folder on macOS.*

14.9 Verifica / Verification

IT: Release verificata su tre progetti (impianto di prova con ADJ Focus Spot 4Z, ADJ Inno Pocket Z4, Eurolite LED PAR-64 RGBW+UV, Stairville MH-X25 e dimmer generici; uno spettacolo teatrale; un template busking), in entrambi i profili: tutti i file si aprono in QLC+ 4.14.4 caricando esattamente le funzioni generate, e i valori DMX in uscita sono stati controllati. Non ancora verificati: fixture CMY, ruote colori/gobo di molti costruttori, fixture multi-head, --lang en, --overwrite.

EN: *Release verified on three projects (test rig with ADJ Focus Spot 4Z, ADJ Inno Pocket Z4, Eurolite LED PAR-64 RGBW+UV, Stairville MH-X25 and generic dimmers; a theatre show; a busking template), in both profiles: every file opens in QLC+ 4.14.4 loading exactly the generated functions, and DMX output values were checked. Not yet verified: CMY fixtures, colour/gobo wheels from many manufacturers, multi-head fixtures, --lang en, --overwrite.*

14.10 Cambio di comportamento / Behaviour change

IT: Il profilo predefinito è ora compatto: chi vuole il comportamento della v1.3 deve aggiungere --profilo completo.

EN: *The default profile is now compact: to get the v1.3 behaviour add --profile full.*

Appendice A / Appendix A — Palette RGB completa / Full RGB Palette

IT: Nome / EN: Name (EN)	R	G	B	Hex
Bianco / White	255	255	255	#FFFFFF
Bianco Caldo / Warm White	255	200	100	#FFC864
Bianco Freddo / Cool White	200	220	255	#C8DCFF
Rosso / Red	255	0	0	#FF0000
Verde / Green	0	255	0	#00FF00
Blu / Blue	0	0	255	#0000FF
Giallo / Yellow	255	255	0	#FFFF00
Ciano / Cyan	0	255	255	#00FFFF
Magenta / Magenta	255	0	255	#FF00FF
Arancio / Orange	255	128	0	#FF8000
Rosa / Pink	255	20	147	#FF1493
Corallo / Coral	255	80	60	#FF503C
Lime / Lime	128	255	0	#80FF00
Teal / Teal	0	200	180	#00C8B4
Lavanda / Lavender	180	100	255	#B464FF
Indaco / Indigo	75	0	130	#4B0082
Ambra / Amber	255	160	0	#FFA000
Viola / Violet	148	0	211	#9400D3
Gold / Gold	255	200	0	#FFC800
Acquamarina / Aquamarine	50	255	200	#32FFC8
Rosso Scuro / Dark Red	180	0	0	#B40000
Blu Notte / Midnight Blue	0	0	160	#0000A0
Verde Bosco / Forest Green	0	100	0	#006400
Cremisi / Crimson	180	0	50	#B40032
Azzurro Reale / Royal Blue	0	80	255	#0050FF
Pastello Rosa / Pastel Pink	255	182	193	#FFB6C1
Pastello Azzurro / Baby Blue	173	216	230	#ADD8E6
Pastello Menta / Mint	152	255	152	#98FF98
Pastello Lilla / Pastel Lilac	221	160	221	#DDA0DD
Pastello Pesca / Peach	255	218	185	#FFDAB9
Pastello Giallo / Pastel Yellow	255	255	153	#FFFF99

IT: Nome / EN: Name (EN)	R	G	B	Hex
Fuoco / Fire	255	60	0	#FF3C00
Ghiaccio / Ice	150	220	255	#96DCFF
Brace / Ember	255	30	0	#FF1E00
UV Sim / UV Sim	80	0	200	#5000C8

Appendice B / Appendix B — Posizioni Pan/Tilt predefinite / Predefined Pan/Tilt Positions

IT: I canali fine (Pan Fine / Tilt Fine) vengono impostati a 0 in tutte le posizioni. EN: Fine channels (Pan Fine / Tilt Fine) are set to 0 in every position.

Nome / Name	Pan (0-255)	Tilt (0-255)	Note / Notes
Pan Far Left	0	—	Solo Pan / Pan only
Pan Left	64	—	
Pan Center	127	—	
Pan Right	192	—	
Pan Far Right	255	—	
Tilt Down	—	0	Solo Tilt / Tilt only
Tilt Low	—	64	
Tilt Center	—	127	
Tilt High	—	192	
Tilt Up	—	255	
PT Home	0	0	Posizione home / Home position
PT Center	127	127	Centro assoluto / Absolute center
DS Center	127	64	Downstage center
DS Stage Left	64	64	Downstage SX / stage left
DS Stage Right	192	64	Downstage DX / stage right
US Center	127	192	Upstage center
US Stage Left	64	192	Upstage SX / stage left
US Stage Right	192	192	Upstage DX / stage right
Front Wash	127	48	Wash frontale / Front wash
Back Wash	127	210	Wash posteriore / Back wash
Side Left	32	127	Laterale sinistro / Left side
Side Right	224	127	Laterale destro / Right side
PT Upstage SX	48	200	Angolo upstage / Upstage corner
PT Upstage DX	210	200	
PT Audience	127	20	Punta sul pubblico / Points at audience
PT Balcony	127	10	Punta al balcone / Points at balcony
PT Floor	127	245	Punta a terra / Points at floor
PT Hard Left	8	127	Massima sinistra / Hard left
PT Hard Right	248	127	Massima destra / Hard right

QLC+ Auto Palette FX Engine v1.4 — Marco Coldagelli
MIT License — libero uso con attribuzione / Free to use with attribution



Marco Coldagelli
08.11.2026 11:01:10
GMT+00:00